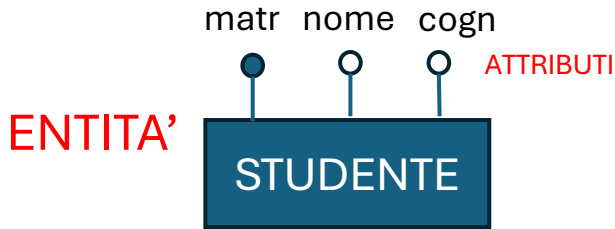


MONDO DELLE BASI DI DATI

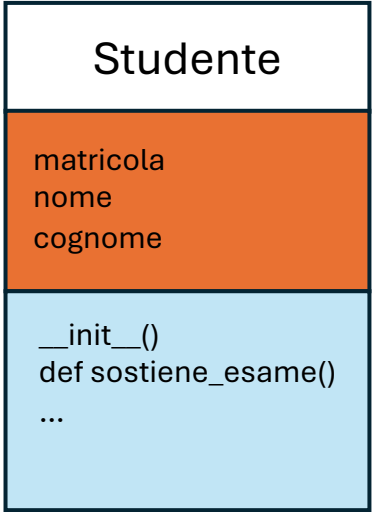
MONDO DELL'OOP



CLASSE

INCAPSULAMENTO di

- Dati
- Operazioni sui dati



PYTHON

```
class Studente:
    matr = 0
    nome = ""
    cognome = ""
    def __init__(__):
        ....
```

UML - DIAGRAMMA DELLE CLASSI

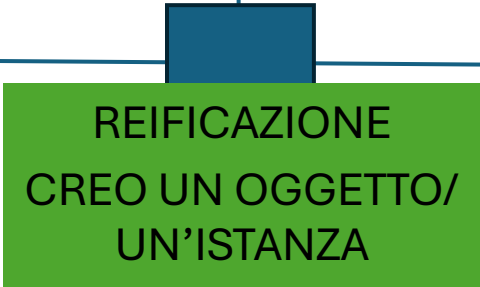
SCHEMA/DIAGRAMMA E-R

ASTRAZIONE

STRUTTURA DEI DATI

ATTRIBUTI/  
**PROPRIETA'**

FUNZIONI/  
**METODI**

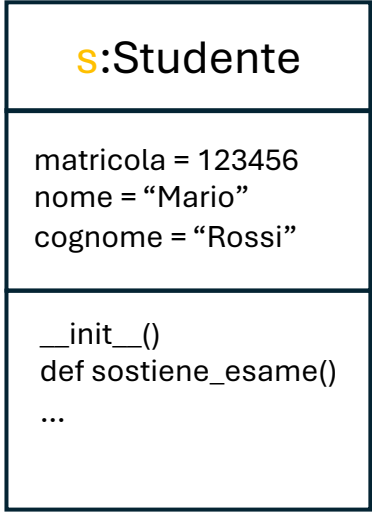


TUPLA/ISTANZA

| matricola | nome   | cognome |
|-----------|--------|---------|
| 12345     | Mario  | Rossi   |
| 67890     | Gianni | Verdi   |
|           |        |         |

DB RELAZIONALE (MYSQL, ORACLE, ...)

DATI  
VERI E PROPRI



OGGETTO/ISTANZA

PYTHON

```
s = Studente()
s = Studente(123456, "Mario", "Rossi")

s.matricola = 77777
print(s.nome)
s.sostiene_esame()
```

`x = 5`



`x`

`list = [3, 7, 12]`



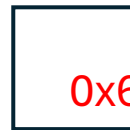
`list`

VARIABILE  
RIFERIMENTO



AREA DI MEMORIA  
ALLOCATA  
ALLA LISTA

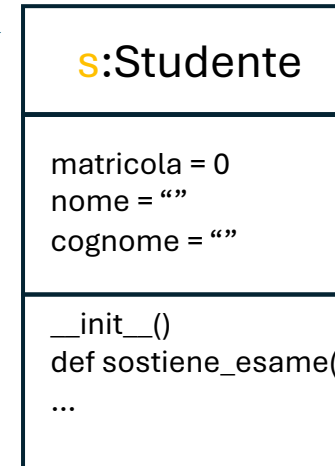
`s = Studente()`



`s`

`s.matricola = 123456`

`s.sostiene_esame()`



AREA DI MEMORIA  
ALLOCATA  
ALL'OGGETTO

CON LA NOTAZIONE PUNTATA, OVVERO IL `.`, POSSO  
ACCEDERE A CIO' CHE STA NELLA "PANCIA" DELL'OGGETTO `s`  
(ATTRIBUTI, IN LETTURA E SCRITTURA, E FUNZIONI)

OK, LA CLASSE E' UN NUOVO MODO DI MODULARIZZARE IL CODICE

| s:Studente                                     |
|------------------------------------------------|
| matricola = -5000<br>nome = ""<br>cognome = "" |
| __init__()<br>def sostiene_esame()<br>...      |

PYTHON

```
class Studente:  
    self.matr = 0  
    self.nome = ""  
    self.cognome = ""  
    def __init__():  
        ....
```

OK, LA CLASSE E' UN NUOVO MODO DI MODULARIZZARE IL CODICE

PERO' UN'ALTRA COSA CHE CI PIACEREBBE E' CONTROLLARE COME  
AVVENGANO GLI ACCESSI ALLA CLASSE/OGGETTO ED AI SUOI ATTRIBUTI/METODI (NO "SPAGHETTI CODE")

IN PRATICA, VORREI UN MODO PER CONTROLLARE LA VISIBILITA' DI ATTR./METODI (MEMBRI DELLA CLASSE)

| s:Studente                                     |
|------------------------------------------------|
| matricola = -5000<br>nome = ""<br>cognome = "" |
| __init__()<br>def sostiene_esame()<br>...      |

PYTHON

```
class Studente:  
    self._matr = 0  
    self.__nome = ""  
    self.cognome = ""  
    def __init()__:  
        ....
```

UN SOLO \_ E' UNA INDICAZIONE

SE SCRIVESSI s.\_matr = 5 # WARNING

DUE \_ INVECE (\_\_) PORTANO PYTHON A CAMBIARE  
PROPRIO IL NOME DELL'ATTRIBUTO, NON PIU'  
RAGGIUNGIBILE (SE NON CON ISTRUZIONI COMPLESSE)

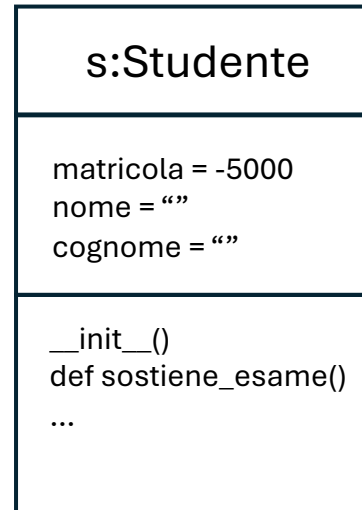
SE SCRIVESSI s.\_\_nome = "Mario" # ERRORE

OK, LA CLASSE E' UN NUOVO MODO DI **MODULARIZZARE** IL CODICE

PERO' UN'ALTRA COSA CHE CI PIACEREBBE E' CONTROLLARE COME  
AVVENGANO GLI ACCESSI ALLA CLASSE/OGGETTO ED AI SUOI ATTRIBUTI/METODI (NO "SPAGHETTI CODE")

IN PRATICA, VORREI UN MODO PER CONTROLLARE LA VISIBILITA' DI ATTR./METODI (MEMBRI DELLA CLASSE)

L'INSIEME DEI METODI  
PUBBLICI DI UNA CLASSE  
E' CHIAMATO **INTERFACCIA**



PYTHON

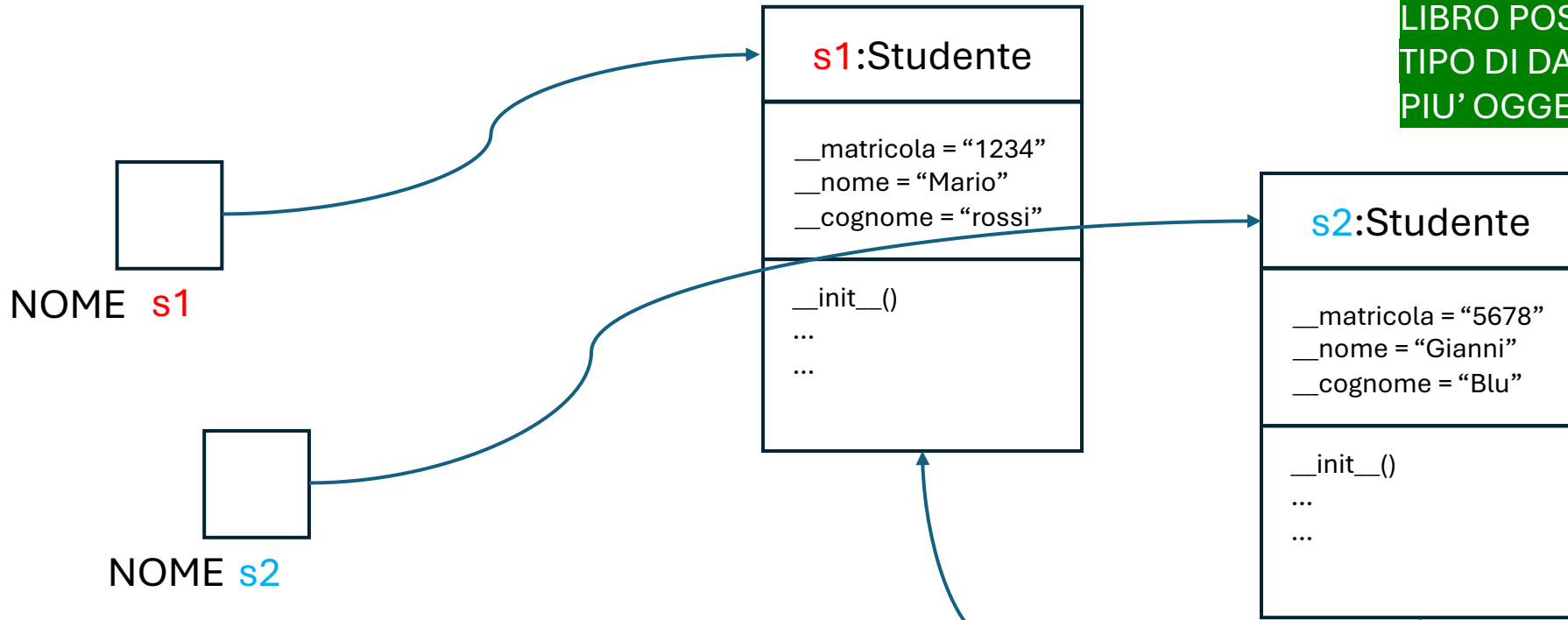
```
class Studente:  
    self.__matr = 0  
    self.__nome = ""  
    self.__cognome = ""  
    def __init()__:  
    def sostiene_esame()
```

UNA BUONA REGOLA DI PROGRAMMAZIONE  
AD OGGETTI E' QUELLA DI DEFINIRE GLI  
ATTRIBUTI CON \_\_ (**NASCOSTI/PRIVATI**) ...

**INFORMATION HIDING**  
ALTRO MECCANISMO DELLA PROGRAMMAZIONE  
A OGGETTI PER RENDERE IL CODICE PIU' ROBUSTO

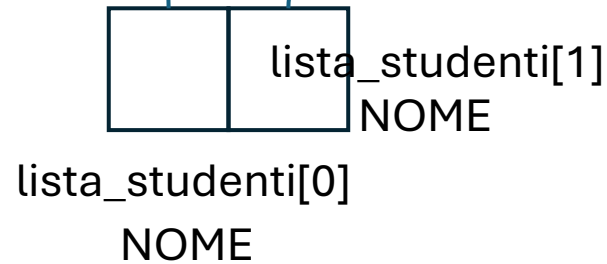
... E METTERE A DISPOSIZIONE METODI  
NON NASCOSTI (**PUBBLICI**) CON CUI  
ACCEDERE AD ATTRIBUTI ED EFFETTUARE  
ALTRE OPERAZIONI SULLA CLASSE/OGGETTO

DOPO CHE ABBIAMO CREATO LA CLASSE LIBRO POSSO USARLA COME UN NUOVO TIPO DI DATO DEL LINGUAGGIO, E CREARE PIU' OGGETTI DI QUEL TIPO



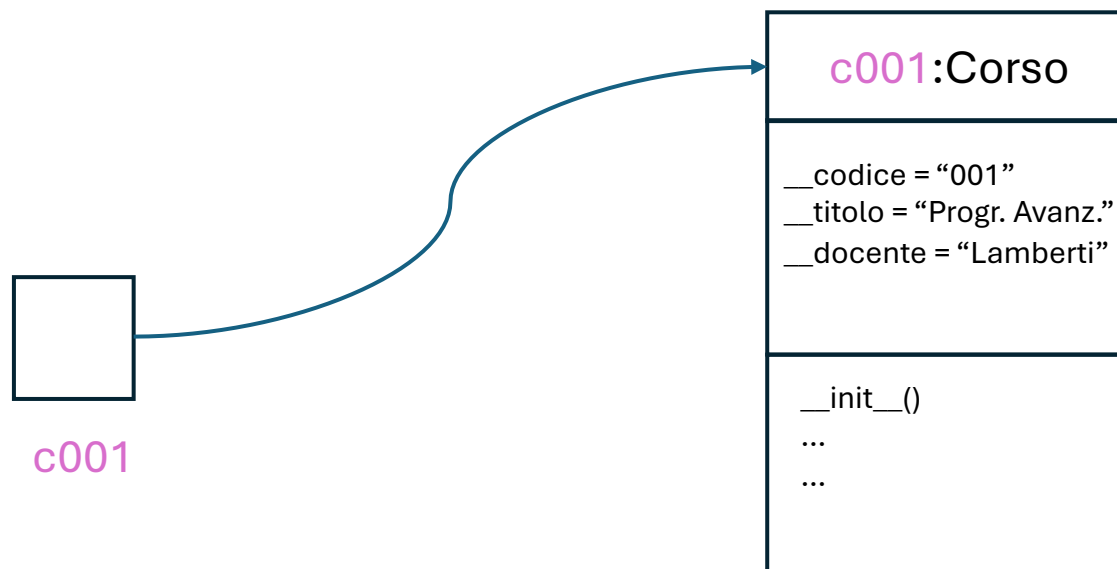
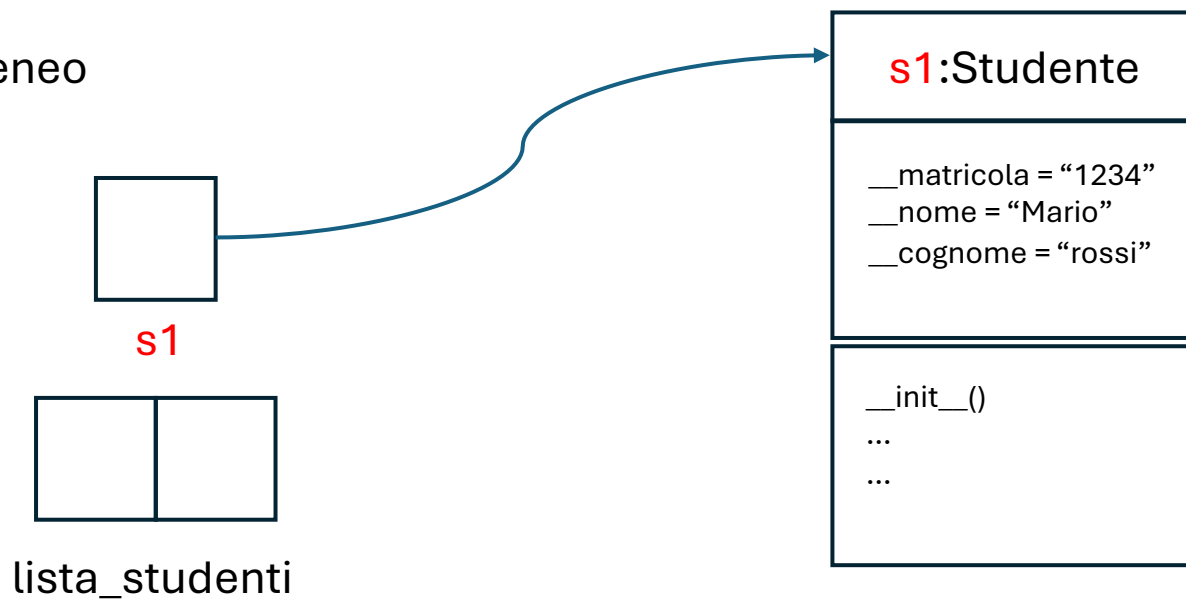
POSSO ANCHE MEMORIZZARLI IN STRUTTURE DATI COMPLESSE (ES. LISTE)

```
lista_studenti = []  
lista_studenti.append(s1)  
lista_studenti.append(s2)
```



**LISTA DI OGGETTI**  
(E ALIASING, PIU' NOMI PER LO STESSO OGGETTO)

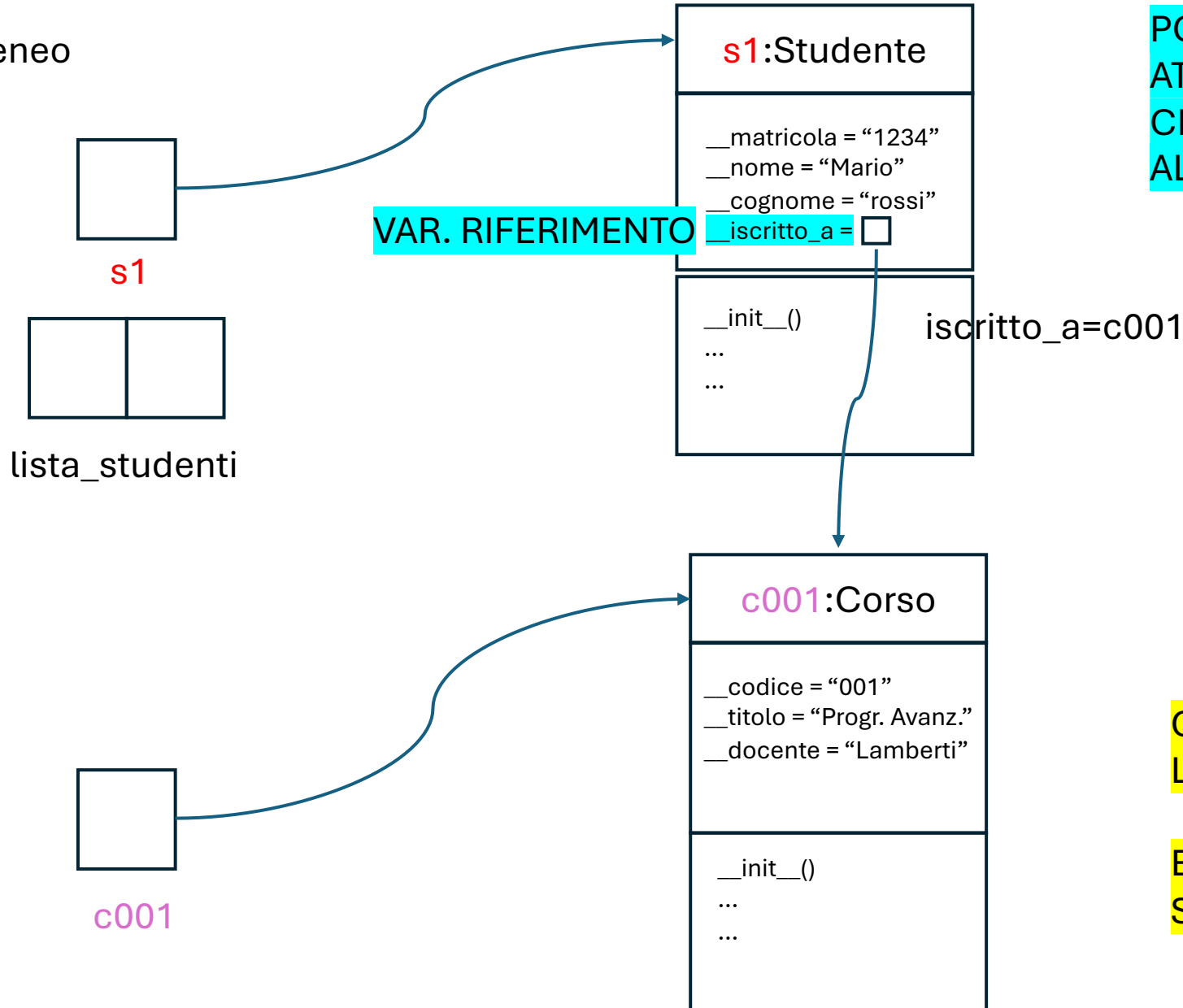
Ateneo



COME FACCIO AD ESPRIMERE  
LE RELAZIONI TRA OGGETTI?

ESEMPIO, IL CONCETTO CHE UNO  
STUDENTE "E' ISCRITTO" AD UN CORSO?

Ateneo



VAR. RIFERIMENTO

POSSO INSERIRE UN NUOVO  
ATTRIBUTO NELLA CLASSE STUDENTE,  
CHE MEMORIZZI IL RIFERIMENTO  
AL CORSO

COME FACCIO AD ESPRIMERE  
LE RELAZIONI TRA OGGETTI?

ESEMPIO, IL CONCETTO CHE UNO  
STUDENTE "E' ISCRITTO" AD UN CORSO?

Ateneo

E PER TENERE TRACCA DI QUALI SONO GLI ISCRITTI AD UN CORSO?

